

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias Exactas
	Carrera: Electronica y Automización Asignatura: Fundamentos de programación NRC:28561 Tema: Vectores y Matrices en lenguaje C
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Vectores y matrices en C: análisis, tabla de objetos y pensamiento crítico

Ejercicio 2.2.2. Escritura de matriz en sentido inverso

Enunciado. Dada una matriz de $N \times N$ elementos, realice un algoritmo que recorra la matriz por filas desde la última a la primera y cada fila en sentido inverso, desde la última columna a la primera, mostrando cada elemento.

Análisis del problema

El programa debe trabajar con una matriz cuadrada de orden $N = 4$.

Primero se ingresan los valores de la matriz y luego se muestran en sentido inverso.

Entrada: componentes de la matriz `mat[4][4]`.

Proceso: recorrer la matriz desde la última fila hasta la primera, y dentro de cada fila desde la última columna hasta la primera.

Salida: mostrar los elementos de la matriz en orden inverso.

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo	Descripción
Orden de la matriz	N	4	entero constante	Indica que la matriz es de 4x4
Matriz 4x4	mat	variable	real	Guarda los valores de la matriz
Contador de filas	i	variable	entero	Recorre las filas de la matriz
Contador de columnas	j	variable	entero	Recorre las columnas de la matriz

Cero	0	constante	entero	Representa la primera posición en C
Uno	1	constante	entero	Sirve para avanzar o retroceder los contadores

Diseño algoritmo

Algoritmo matriz_sentido_inverso

Definir N, i, j Como Entero

Definir mat Como Real

N <- 4

Dimension mat[4,4]

Escribir "Ingrese los valores de la matriz 4x4:"

Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Para j <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer

Escribir "Ingrese mat[" , i, "][" , j, "]: "

Leer mat[i,j]

FinPara

FinPara

Escribir "Matriz en sentido inverso:"

Para i <- N Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

Para j <- N Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

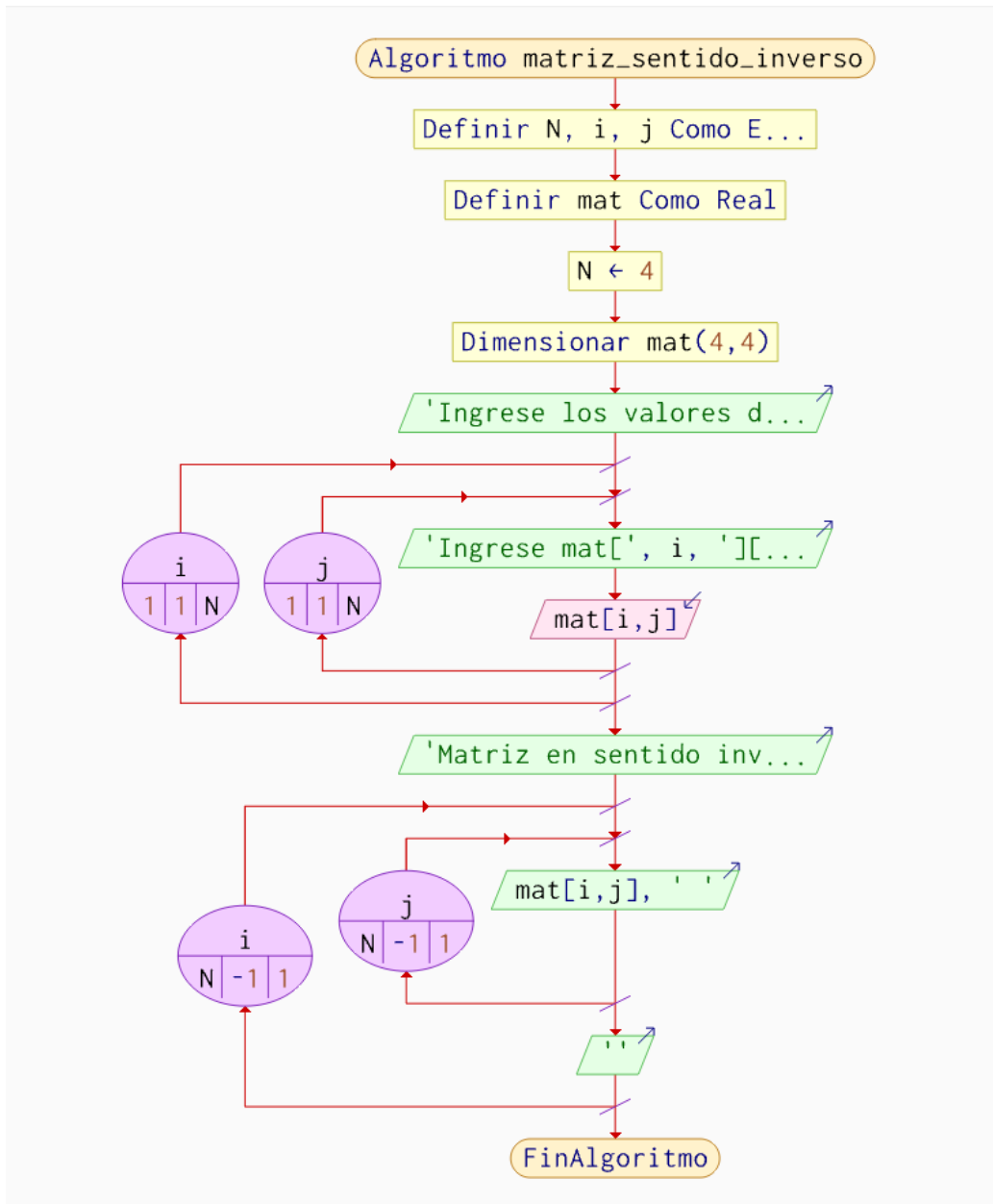
Escribir Sin Saltar mat[i,j], " "

FinPara

Escribir ""

FinPara

FinAlgoritmo



Prueba de Escritorio

Paso	i	j	Acción	Valor	Salida	Descripción
1	4	4	Mostrar mat[4][4]	16	16	Empieza en la última fila y última columna
2	4	3	Mostrar mat[4][3]	15	16 15	Retrocede una columna
3	4	2	Mostrar mat[4][2]	14	16 15 14	Sigue en la última fila

4	4	1	Mostrar mat[4][1]	13	16 15 14 13	Termina la fila 4
5	3	4	Mostrar mat[3][4]	12	12	Pasa a la fila anterior
6	3	3	Mostrar mat[3][3]	11	12 11	Recorre la fila al revés
7	3	2	Mostrar mat[3][2]	10	12 11 10	Continúa retrocediendo
8	3	1	Mostrar mat[3][1]	9	12 11 10 9	Termina la fila 3
9	2	4	Mostrar mat[2][4]	8	8	Pasa a la fila 2
10	2	3	Mostrar mat[2][3]	7	8 7	Recorre al revés
11	2	2	Mostrar mat[2][2]	6	8 7 6	Continúa
12	2	1	Mostrar mat[2][1]	5	8 7 6 5	Termina la fila 2
13	1	4	Mostrar mat[1][4]	4	4	Pasa a la primera fila
14	1	3	Mostrar mat[1][3]	3	4 3	Retrocede
15	1	2	Mostrar mat[1][2]	2	4 3 2	Continúa
16	1	1	Mostrar mat[1][1]	1	4 3 2 1	Termina el recorrido

Codificación en C

```
#include <stdio.h>
```

```
#define N 4
```

```
int main()
```

```
{
```

```
float mat[N][N];

int i, j;

printf("Ingrese los valores de la matriz 4x4:\n");

for(i = 0; i < N; i = i + 1)
{
    for(j = 0; j < N; j = j + 1)
    {
        printf("mat[%d][%d]: ", i, j);
        scanf("%f", &mat[i][j]);
    }
}

printf("\nMatriz en sentido inverso:\n");

for(i = N - 1; i >= 0; i = i - 1)
{
    for(j = N - 1; j >= 0; j = j - 1)
    {
        printf("%.2f ", mat[i][j]);
    }

    printf("\n");
}

return 0;
}
```

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 4
3 int main()
4 {
5     float mat[N][N];
6     int i, j;
7     printf("Ingrese los valores de la matriz 4x4:\n");
8     for(i = 0; i < N; i = i + 1)
9     {
10         for(j = 0; j < N; j = j + 1)
11         {
12             printf("mat[%d][%d]: ", i, j);
13             scanf("%f", &mat[i][j]);
14         }
15     }
16     printf("\nMatriz en sentido inverso:\n");
17     for(i = N - 1; i >= 0; i = i - 1)
18     {
19         for(j = N - 1; j >= 0; j = j - 1)
20         {
21             printf("%.2f ", mat[i][j]);
22         }
23         printf("\n");
24     }
25     return 0;
26 }
27
```

```
Ingrese los valores de la matriz 4x4:
mat[0][0]: 1
mat[0][1]: 2
mat[0][2]: 3
mat[0][3]: 4
mat[1][0]: 5
mat[1][1]: 6
mat[1][2]: 7
mat[1][3]: 8
mat[2][0]: 9
mat[2][1]: 10
mat[2][2]: 11
mat[2][3]: 12
mat[3][0]: 13
mat[3][1]: 14
mat[3][2]: 15
mat[3][3]: 16

Matriz en sentido inverso:
16.00 15.00 14.00 13.00
12.00 11.00 10.00 9.00
8.00 7.00 6.00 5.00
4.00 3.00 2.00 1.00

Process returned 0 (0x0)   execution time : 29.095 s
Press any key to continue.
```

Reflexión crítica

Para recorrer una matriz al revés se necesitan dos ciclos: i para las filas y j para las columnas. El recorrido normal empieza arriba a la izquierda, pero en este ejercicio se empieza desde abajo a la derecha. En C se usa $N - 1$ porque los índices comienzan en 0; si se empieza en N , se saldría del límite de la matriz y podría aparecer un error.

Conclusión

El programa muestra correctamente una matriz 4x4 en sentido inverso, empezando desde la última fila y la última columna hasta llegar a la primera posición. Para lograrlo se usan dos ciclos anidados, donde i recorre las filas y j recorre las columnas.

Recomendación

Se recomienda tener cuidado con los límites de los índices, porque en C la última posición válida es $N - 1$, no N . También es importante usar dos ciclos, ya que una matriz necesita recorrer filas y columnas por separado.